

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIA)

Title	용기진탕법을 이용한 분배계수시험		
SOP No.	IAI/TIA/006	Total page	7
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	☐ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	☐ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2025.12.24.	제정	정혜민	시험 항목 지정을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 시험의 준비	4
5. 시험방법	5
6. 시험결과 및 보고	6
7. 첨부문서	7

1. 목적

화학물질의 환경 중 거동을 예측하기 위하여 n-옥탄올과 물 사이에 분배되는 정도를 측정하는데 목적이 있다.

2. 적용 범위

측정범위는 분배계수의 대수치($\log P_{ow}$)가 -2에서 4 사이의 화학물질에 적용된다.

3. 용어의 정의

분배계수(P) : 서로 섞이지 않는 두 용매에 녹아있는 화학물질의 평형농도비

4. 시험의 준비

4.1. 장치 및 기구

4.1.1. 항온수조

4.1.2. 원심분리기 : 온도제어장치를 갖추어 시험온도로 조절 가능한 것

4.1.3. 진탕기 : 평형용기를 수직으로 180 도 회전(회전수 = 20회/분) 가능한 것

4.1.4. 시험용기 : 유리, 또는 테프론 재질의 마개달린 원심분리용 시험관 또는 플라스크

4.2. 용매의 조제 및 시험물질용액의 조제

4.2.1. 수포화 n-옥탄올

가. n-옥탄올의 정제

n-옥탄올(98% 이상)에 0.1 N 황산을 가하여 진탕한 후, 정치하여 분리된 황산층을 제거한다. 계속해서 0.1 N 수산화나트륨용액을 가하여 진탕한 후, 정치하여 분리된 수산화나트륨층을 제거한다. 중성으로 될 때까지 물을 가하여 반복한다. 무수황산마그네슘으로 탈수하고, 감압증류장치를 이용하여 2회 증류한다. 증기압이 유사한 유기불순물에 대해서는 적절한 방법으로 제거한다. 정제된 n-옥탄올의 순도는 99.9 % 이상이어야 한다. 순도 99.9 % 이상의 특급 n-옥탄올(HPLC 급)에 대해서는 정제하지 않고 사용할 수 있다.

나. 물과의 혼합

정제한 n-옥탄올을 유리용기에 넣고 n-옥탄올에 물이 포화될 수 있도록 포화량 이상의 물을 가하여 24 시간 이상 서서히 교반 또는 진탕한 후 두 층이 분리되도록 충분한 시간 동안 정치하고 분리한다.

4.2.2. n-옥탄올 포화수

가. 물의 정제

이온교환수 또는 증류수를 유리제 또는 석영제의 증류장치에서 재증류하여 정제한다. 고순도 분석용 물(HPLC 등급)에 대해서는 정제하지 않고 사용한다.

나. n-옥탄올과의 혼합

정제한 물을 유리용기에 넣고 물에 n-옥탄올이 포화될 수 있도록 포화량 이상의 n-옥탄

을 가하여 24 시간 이상 서서히 교반 또는 진탕한 후 두 층이 분리되도록 충분한 시간 동안 정치하고 분리한다.

4.2.3. 시료 용액의 조제

수포화 n-옥탄올에 녹여 1 ~ 100 mg/mL 범위의 농도로 조제하여 이를 시험용 저장 원액으로 하여 냉장고에 보관한다. 단, 시험물질이 수포화 n-옥탄올에 용해되지 않은 경우 의뢰자와 협의를 통해 시험을 종료할 수 있다.

4.3. 시험온도

20 °C ~ 25 °C의 범위에서 ± 1 °C를 유지해야 한다.

4.4. 시험 및 측정조건의 설정

4.4.1. 시료 사용량, n-옥탄올/물(v/v)비 및 용매의 양

시료 농도 및 유기용매의 비율은 다음의 양을 참고하여 설정한다.

가. 분배계수의 예비계산으로 얻은 분배계수의 추정치

나. 수층 및 n-옥탄올층의 분석에서 분석방법의 한계치 이상의 농도에 해당하는 시료의 양

다. 수층 및 n-옥탄올층 중 시료의 최대 농도한계는 0.01 mol/L로 할 것

라. 시험용기 내에서 차지하는 용매의 전체 부피는 용기의 90 % 이상일 것

4.4.2. 측정 조건

다음에서 정하는 유기용매 양을 사용하여 각각의 $\log P_{ow}$ 를 구한다.

가. 4.4.1. 에서 산정된 용량비로 용매를 가한다.

나. 수포화 n-옥탄올의 양을 (1)의 2배로 가한다.

다. 수포화 n-옥탄올의 양을 (1)의 1/2배로 가한다.

4.4.3. 측정회수 및 허용편차

측정 조건마다 2회 측정하여 모두 6회 측정하며 허용편차는 $\pm 0.3 \log P_{ow}$ 이내로 한다.

5. 시험방법

5.1. 원리

분배계수를 결정하기 위해서는 시험계에 작용하는 모든 요소 사이에 평형이 이루어져야 하며 층에 녹아있는 물질의 농도를 결정해야 한다. 분석하고자 하는 평형농도를 결정하기 위해서는 두 층을 충분히 혼합하고 정치시킨 후 두 층이 완전히 분리되었을 때 각 층을 취해야 한다.

5.2. 시험절차

5.2.1. 시험용기에 4.4.1.에서 설정한 양의 시료원액을 정확히 취한다.

5.2.2. 이 시험용기에 4.4.1.에서 산정된 양의 수포화 n-옥탄올과 n-옥탄올 포화수를 정확하게 가한다.

5.2.3. 시험온도를 유지하면서 진탕기를 이용해서 시험용기를 5분간 진탕(회전수 20회/분)시켜 시험용기의 공기가 두 층을 통과하도록 진탕한다.

5.2.4. 시험온도를 유지하면서 시험용기를 두 층에 분리에 필요한 속도로 20 분간 원심분리 한다.

원심분리 시 온도조절이 불가능할 경우에는 시료채취 전에 원심분리관을 시험온도에서 1시간 이상 방치한다. 시험책임자의 판단하에 원심분리 속도와 시간은 변경 가능하다.

- 5.2.5. n-옥탄올층의 중앙부로 피펫의 선단을 넣어 n-옥탄올층의 약 1/2 용량에 해당하는 n-옥탄올을 취한다.
- 5.2.6. 피펫의 외벽을 여지 등으로 닦고 n-옥탄올을 다른 용기로 옮긴다.
- 5.2.7. 수층의 시료 채취는 주사바늘이 분리되는 주사기를 이용한다.
 - (1) 주사기의 일부에 공기를 넣고, 주사바늘이 옥탄올층을 통과 때 공기가 천천히 나가면서 수층에 도달하도록 한다.
 - (2) 적당량의 시료를 주사기에 흡입한 후 신속하게 주사바늘을 분리시키고 수층을 다른 용기로 옮긴다.
- 5.2.8. 시료에 가장 적당한 분석방법을 선택하여 n-옥탄올층 및 수층 중의 시료를 정량한다.

6. 시험결과 및 보고

6.1. 결과의 처리

분배계수는 다음 식으로 산출한다.

$$P = \text{Log } P_{ow}$$

$$P_{ow} = \frac{C_o}{C_w}$$

C_o : n-옥탄올 중 시료농도(mol/L)

C_w : 물층 중 시료농도(mol/L)

6.2. 시험결과의 보고

결과보고서에는 다음과 같은 사항을 기재한다.

- 6.2.1. 시험실시기관의 명칭 및 소재지
- 6.2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속
- 6.2.3. 시험개시일 및 종료일, 시험기간
- 6.2.4. 시험물질
 - (1) 화학물질의 명칭(일반명, 상품명 등 명기)
 - (2) 입수처, 입수일
 - (3) 순도 또는 불순물
- 6.2.5. 시험결과
 - (1) 시험물질의 순도
 - (2) 시험온도
 - (3) 계산에 의해 구한 분배계수치와 계산방법
 - (4) 분석방법
 - (5) 옥탄올과 물 층에서의 시료의 농도
 - (6) 각 시험조건에서 분배계수 시험치, 평균치 및 전체 평균치
 - (7) 분배계수 평균치에 대한 표준편차

(8) log치로 표시한 시험물질의 분배계수치

7. 첨부문서

- (1) 분배계수 시험기록서(IAI/TIA/006-F01-00)
- (2) 용매 조제 및 사용기록서(IAI/TIA/006-F02-00)
- (3) 시료용액 조제 및 사용 기록서(IAI/TIA/006-F03-00)